

1

すいようえき

水溶液の性質

クラス 名前

得点

/100点

1 次のア～キの7種類の水溶液について、あとの問いに答えなさい。

ア 食塩水 イ アンモニア水 ウ 炭酸水 エ 塩酸
オ 石灰水 カ 砂糖水 キ 水酸化ナトリウム水溶液

- (1) 塩酸にとけているものは何ですか。
- (2) 炭酸水にとけているものは何ですか。
- (3) 石灰水にとけているものは何ですか。
- (4) 気体がとけている水溶液はどれですか。ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。
- (5) 固体がとけている水溶液はどれですか。ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。
- (6) 酸性の水溶液はどれですか。ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。
- (7) アルカリ性水溶液はどれですか。ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。
- (8) 電流が流れない水溶液はどれですか。ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。
- (9) においのある水溶液はどれですか。ア～キからすべて選び、記号で答えなさい。
- (10) 水溶液のにおいを調べるとき、どのようにして調べればよいですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 水溶液の入った試験管に鼻を近づけてにおいをかぐ。
イ 試験管の口の部分を手であおぐようにしてにおいをかぐ。
ウ 指に水溶液を数滴つけて、鼻を指に近づけてにおいをかぐ。

1 6点×10 /60点

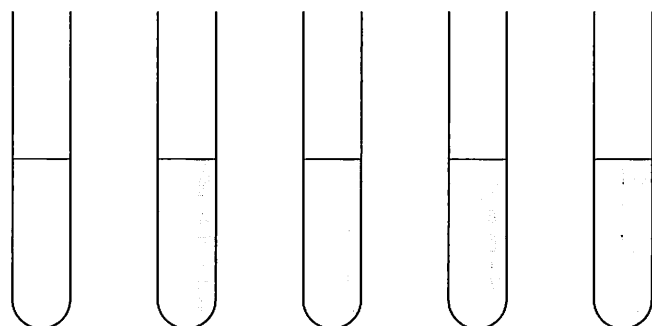
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
(8)	
(9)	
(10)	

(4)～(9)で2つ以上ある場合は
それぞれ順不同、完答

② 5つの試験管A～Eの中に、次のア～カの水溶液のいずれかが入っています。これらの水溶液を使って、次のような実験を行いました。これについて、あとの問いに答えなさい。

ア 食塩水 イ 塩酸 ウ アンモニア水

エ 水酸化ナトリウム水溶液 オ 炭酸水 カ 砂糖水



A B C D E

〔実験1〕 青色リトマス紙につけたところ、赤色に変化したのは試験管AとEの水溶液でした。

〔実験2〕 赤色リトマス紙につけたところ、青色に変化したのは試験管BとCの水溶液でした。

〔実験3〕 蒸発皿に入れて加熱し、水を蒸発させたところ、試験管BとDの水溶液は白い固体が残りました。一方、試験管AとCとEの水溶液は何も残りませんでした。

〔実験4〕 アルミニウムを入れたとき、試験管AとBに入れたアルミニウムから気体が発生しました。

- (1) 試験管A～Eの水溶液にあてはまるものを、ア～カから1つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
- (2) 緑色のBTB液を加えたとき、黄色になるものはどれですか。ア～カからすべて選び、記号で答えなさい。
- (3) 〔実験4〕で発生した気体は何ですか。
- (4) 鉄を入れたとき、気体を出しながらとける水溶液はどれですか。ア～カからすべて選び、記号で答えなさい。

② 5点×8 /40点

(1)	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
(2)		
(3)		
(4)		

(2), (4)で2つ以上ある場合はそれぞれ順不同、完答